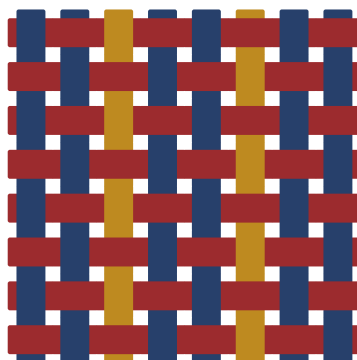




Stern–Brocot 树、 Calkin–Wilf 树与 Farey 序列

离散数学与结构 (I) · 数论讲次课堂笔记 (Stern–Brocot 树部分补全)

2026 年 9 月

dyed in indigo, madder & weld; ruled in iron-gall. woven on LOOM.

本讲内容为: Stern-Brocot 树的构造 (中位分数、三元组构造、矩阵表示与 Stern-Brocot 数系); 单调性、最简性与完全性三条基本性质及其证明; 树上路径与连分数的关系; Calkin-Wilf 树与 Stern 双原子序列; Farey 序列的长度、邻项刻画、Ford 圆与递推关系。

CONTENTS

1 Stern-Brocot 树的构造	3
1.1 中位分数与逐层构造	3
1.2 三元组构造	3
2 矩阵表示与 Stern-Brocot 数系	4
3 基本性质：单调性、最简性与完全性	5
3.1 单调性	5
3.2 行列式不变量与最简性	6
3.3 分母引理	6
3.4 完全性与唯一性	6
4 路径编码与连分数	8
4.1 整段移动	8
4.2 与连分数的对应	8
4.3 无理数与有理逼近	9
5 Calkin-Wilf 树与 Stern 双原子序列	10
5.1 Calkin-Wilf 树	10
5.2 与连分数、与 Stern-Brocot 树的关系	10
5.3 Stern 双原子序列	11
6 Farey 序列	12
6.1 定义与基本性质	12
6.2 Farey 邻项	12
6.3 Ford 圆	13
6.4 递推关系	13

1 STERN-BROCOT 树的构造

Stern-Brocot 树由 Moritz Stern (1858) 与 Achille Brocot (1861) 各自独立提出，它是一种把所有正有理数组织成一棵二叉树的结构。本节给出两种等价的构造。

1.1 中位分数与逐层构造

Definition 1.1 (中位分数). 设 a/b 与 c/d 为两个分数（允许 $1/0$ ，它作为表示 $+\infty$ 的哨兵，不参与通常的除法运算）。它们的中位分数（mediant）定义为

$$\frac{a}{b} \oplus \frac{c}{d} := \frac{a+c}{b+d}.$$

中位分数是分子、分母分别相加，而非两个分数的算术平均；即使相加后可以约分，在构造中也只取 $(a+c)/(b+d)$ 本身（第 3 节将证明这里根本不会出现约分的情形）。

Definition 1.2 (Stern-Brocot 序列). 第 0 阶 **Stern-Brocot 序列** 由两个端点组成：

$$S_0 = \left(\frac{0}{1}, \frac{1}{0} \right).$$

对 $k \geq 0$ ，在第 k 阶序列每对相邻分数之间插入它们的中位分数，得到第 $k+1$ 阶序列 S_{k+1} 。前几阶为

$$\begin{aligned} S_1 &= \left(\frac{0}{1}, \frac{1}{1}, \frac{1}{0} \right), \\ S_2 &= \left(\frac{0}{1}, \frac{1}{2}, \frac{1}{1}, \frac{2}{1}, \frac{1}{0} \right), \\ S_3 &= \left(\frac{0}{1}, \frac{1}{3}, \frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{1}{1}, \frac{3}{2}, \frac{2}{1}, \frac{3}{1}, \frac{1}{0} \right). \end{aligned}$$

把每次迭代中新插入的分数按父子关系连成二叉树： S_{k+1} 相对 S_k 新增的分数，以它左右两个相邻的已有分数所确定的节点为“父辈区间”。由此得到的无限二叉树称为 **Stern-Brocot 树**（图 1）。其根为 $1/1$ ，第 k 阶序列（删去两 endpoint）恰是深度为 $k-1$ 的树的中序遍历。

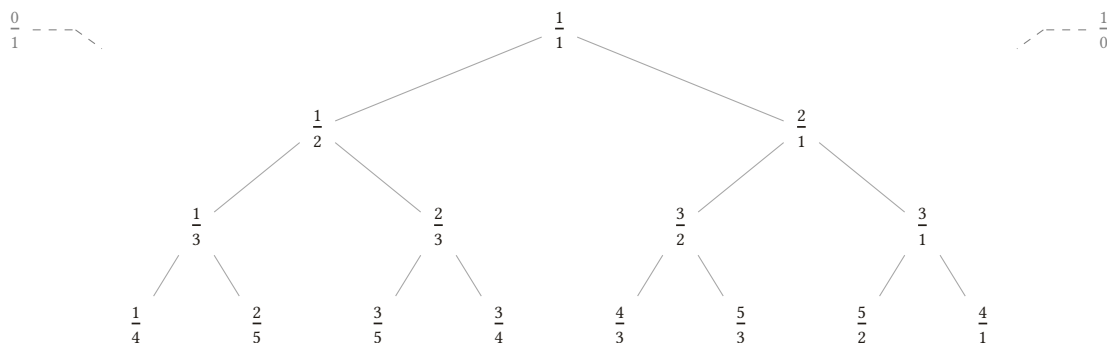


Figure 1: Stern-Brocot 树的前四层。每个分数是其左、右两侧最近祖先（含哨兵端点 $0/1$ 与 $1/0$ ，图中以灰色标出）的中位分数；每一层自左向右严格递增（命题 3.2），中序遍历即各阶 Stern-Brocot 序列。

1.2 三元组构造 下面的构造不经过序列，直接递归地生成树。

Definition 1.3 (三元组构造). 每个节点记录一个三元组 $(a/b, p/q, c/d)$, 其中节点实际存储的分数是中间的 p/q , 两端的 $a/b < c/d$ 是更早出现的分数, 称为该节点的**左 endpoints** (或左右边界)。根节点为

$$\left(\frac{0}{1}, \frac{1}{1}, \frac{1}{0}\right),$$

节点 $(a/b, p/q, c/d)$ 的左、右子节点分别为

$$\left(\frac{a}{b}, \frac{a+p}{b+q}, \frac{p}{q}\right), \quad \left(\frac{p}{q}, \frac{p+c}{q+d}, \frac{c}{d}\right).$$

两种构造等价: 子节点存储的分数 $(a+p)/(b+q)$ 正是端点 a/b 与 p/q 的中位分数。换言之, 每个节点存储的分数是它两个端点的中位分数, 而它的两个端点又分别是它在树上的左、右方向最近的祖先 (含哨兵 $0/1$ 与 $1/0$)。

Remark 1.4. 三元组构造同时给出一个**搜索过程**: 给定 $x > 0$, 从端点 $0/1$ 与 $1/0$ 出发, 反复取当前端点的中位分数与 x 比较——相等则停止; 大于 x 则用它替换右端点; 小于 x 则替换左端点。这正是在这棵二叉搜索树上查找 x 的过程 (二叉搜索树性质由第 3 节的单调性保证), 也是课堂上讲的“中项搜索”。例如 $x = (\sqrt{5}-1)/2 \approx 0.618$ 的搜索路径依次与 $1/1, 1/2, 2/3, 3/5, 5/8, 8/13, \dots$ 比较——恰为 Fibonacci 数列相邻两项之比, 因为 x 是黄金比例 $(1+\sqrt{5})/2$ 的倒数。

2 矩阵表示与 STERN-BROCOT 数系

三元组构造 (定义 1.3) 中, 节点 $(a/b, p/q, c/d)$ 的两个端点可以组装成一个 2×2 整数矩阵。这一表示把“沿树向下走”翻译成矩阵乘法, 是后续所有不变量证明的载体。

Definition 2.1 (节点的矩阵). 节点 $(a/b, p/q, c/d)$ 对应的矩阵为

$$S = \begin{pmatrix} b & d \\ a & c \end{pmatrix},$$

即左端点 a/b 与右端点 c/d 各占一列。节点存储的分数由 S 恢复为

$$f(S) = \frac{a+c}{b+d}.$$

根节点的端点是 $0/1$ 与 $1/0$, 对应单位矩阵 I , 且 $f(I) = 1/1$ 。

Proposition 2.2 (左右移动对应矩阵乘法). 设当前节点对应矩阵 S 。移动到左、右子节点分别对应右乘

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad R = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

即左、右子节点的矩阵分别是 SL 与 SR 。

Proof. 直接计算。左子节点的端点为 a/b 与 $(a+c)/(b+d)$, 故其矩阵为

$$\begin{pmatrix} b & b+d \\ a & a+c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b & d \\ a & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = SL;$$

右子节点同理, $SR = \begin{pmatrix} b+d & d \\ a+c & c \end{pmatrix}$, 其端点为 $(a+c)/(b+d)$ 与 c/d , 与定义 1.3 一致。 ■

Corollary 2.3 (Stern–Brocot 数系). 每个节点 (即每个正有理数) 的矩阵都可以唯一地写成若干个 L 、 R 的乘积: 若从根到该节点的路径由字符串 $w \in \{L, R\}^*$ 记录 (L 表示向左、 R 表示向右), 则该节点的矩阵恰为把 w 中的字母换成对应矩阵后的乘积。由此, 每个正有理数唯一地对应一个 $\{L, R\}$ 字符串, 这一表示称为 **Stern–Brocot 数系** (Stern–Brocot number system)。

唯一性依赖于“每个正有理数在树上恰出现一次”, 这将在第 3 节证明 (定理 3.8 与定理 3.9); 此处先把对应关系建立起来。

Remark 2.4. 课堂上把端点写成行向量排列 $M = \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix}$, 此时不变量表现为 $\det M = -1$ 。本文采用列向量排列 $S = M^T$, 于是不变量取更顺手的形式 $\det S = bc - ad = 1$ (见命题 3.4)。两种写法只差一个转置, 实质相同。

■ 3 基本性质: 单调性、最简性与完全性

本节证明 Stern–Brocot 树的三条基本性质。合在一起, 它们表明: Stern–Brocot 树是一棵包含全体正最简分数、且每个分数恰出现一次的二叉搜索树。

3.1 单调性

Lemma 3.1 (中位分数严格居中). 设 $b, d > 0$ 且 $\frac{a}{b} < \frac{c}{d}$ 。则

$$\frac{a}{b} < \frac{a+c}{b+d} < \frac{c}{d}.$$

Proof. $a/b < c/d$ 且 $b, d > 0$ 等价于 $ad < bc$ 。于是

$$b(a+c) - a(b+d) = bc - ad > 0 \implies \frac{a}{b} < \frac{a+c}{b+d},$$

同理 $c(b+d) - d(a+c) = bc - ad > 0$ 给出右半不等式。 ■

Proposition 3.2 (单调性). 每一阶 Stern–Brocot 序列中的分数严格递增; 等价地, Stern–Brocot 树按分数大小构成二叉搜索树: 任一节点存储的分数严格大于其左子树中所有分数、严格小于其右子树中所有分数。

Proof. 对阶数 k 归纳。 $k=0$ 时 $0/1 < 1/0$ (把 $1/0$ 视为 $+\infty$)。设 S_k 严格递增, S_{k+1} 由在 S_k 的每对相邻分数间插入中位分数得到; 由引理 3.1, 每个中位分数严格落在它的两个邻居之间, 故 S_{k+1} 仍严格递增。序列是树的中序遍历, 中序遍历严格递增正是二叉搜索树的定义。 ■

Remark 3.3. 引理 3.1 要求 $b, d > 0$, 而 S_0 的右端点 $1/0$ 分母为 0。归纳之所以仍能起步, 是因为 $1/0$ 只出现在序列最右端: 涉及它的中位分数形如 $(a+1)/(b+0) = (a+1)/b$, 而 $a/b < (a+1)/b < +\infty$ 显然成立。一旦某个节点的两个端点分母都为正 (从第二层起左端点也必为正分母), 引理即可无条件施用。

3.2 行列式不变量与最简性

Proposition 3.4 (行列式不变量). 对树上每个节点 $(a/b, p/q, c/d)$, 都有

$$bc - ad = \det \begin{pmatrix} b & d \\ a & c \end{pmatrix} = 1.$$

Proof. 对深度归纳。根节点对应单位矩阵, $\det I = 1$ 。由命题 2.2, 向下移动一步相当于右乘 L 或 R , 而 $\det L = \det R = 1$; 行列式对乘法的乘性给出 $\det(SL) = \det(SR) = \det S = 1$ 。也可直接验证: $b(a+c) - a(b+d) = bc - ad$, $(a+c)d - (b+d)c$ 取相反数后同样等于 $bc - ad$ 。■

Corollary 3.5 (最简性). 树上出现的每个分数都是最简分数, 即分子与分母互素。

Proof. 设节点存储 $p/q = (a+c)/(b+d)$ 。由命题 3.4,

$$b(a+c) - a(b+d) = bc - ad = 1,$$

即 $bp - aq = 1$ 。一方面, Bézout 定理据此给出 $\gcd(p, q) = 1$; 另一方面可直接论证: 若整数 $g \mid p$ 且 $g \mid q$, 则 $g \mid bp - aq = 1$, 故 $g = \pm 1$ 。■

3.3 分母引理 下面的引理是终止性证明和 Farey 序列理论的关键: 夹在两个“相邻”分数之间的分数, 分母不可能太小。

Lemma 3.6 (分母引理). 设 $b, d > 0$, $\frac{a}{b} < \frac{c}{d}$, 且 $bc - ad = 1$ 。若整数 p, q 满足 $q > 0$ 且

$$\frac{a}{b} < \frac{p}{q} < \frac{c}{d},$$

则 $q \geq b+d$ 。等号成立当且仅当 $p = a+c$ 、 $q = b+d$, 即 p/q 恰为两端点的中位分数。

Proof. 两个严格不等式交叉相乘 (分母均为正), 得到两个正整数

$$pb - aq \geq 1, \quad cq - pd \geq 1.$$

分别乘以 d 与 b 后相加:

$$q = q(bc - ad) = d(pb - aq) + b(cq - pd) \geq d \cdot 1 + b \cdot 1 = b + d.$$

等号成立要求两个正整数都等于 1, 即

$$pb - aq = 1, \quad cq - pd = 1.$$

这是关于 (p, q) 的线性方程组, 系数行列式为 $bc - ad = 1 \neq 0$, 解唯一; 直接代入验证 $p = a+c$ 、 $q = b+d$ 满足两式 (例如 $b(a+c) - a(b+d) = bc - ad = 1$), 故它就是唯一解。■

Remark 3.7. 证明中 $b, d > 0$ 的假设不可少: $d = 0$ (右端点为哨兵 $1/0$) 时, “乘以 d ”一步会把第一个不等式湮灭, 论证失效。此时结论本身虽退化地成立—— $bc - ad = 1$ 与 $d = 0$ 迫使 $b = c = 1$, 而任何 $p/q > a/1$ 都自动满足 $q \geq 1 = b+d$ ——但终止性论证需要的是两个端点分母都为正之后的估计。这正是定理 3.8 的证明一要先化归到正分母情形的原因; 证明二则因不等式 $cq - pd \geq 1$ 在 $d = 0$ 时退化为 $cq \geq 1$ 依然成立, 而无需这一化归。

3.4 完全性与唯一性

Theorem 3.8 (完全性). 每个正的最简分数都在 Stern-Brocot 树上出现。等价地, 对任意 $x = p/q \in \mathbb{Q}_{>0}$ ($\gcd(p, q) = 1$), 注 1.4 的搜索过程在有限步内命中 x 。

我们给出两个证明。证明一沿课堂思路, 依赖分母引理; 证明二直接估计, 不需要分母引理, 也不必单独处理无穷端点。

证明一 (用分母引理). 第一步: 化归到两个端点分母都为正的情形。只要右端点仍是 $1/0$, 中位分数就依次为

$$\frac{1}{1}, \frac{2}{1}, \frac{3}{1}, \dots$$

因为 x 是有限的正有理数, 或者某个 $k/1$ 就等于 x (此时已命中), 或者有限步内首次出现 $k/1 > x$, 右端点被替换为 $k/1$, 此后两个端点分母都为正。以下设搜索永不命中, 推出矛盾。

第二步: 从“不在树上”到“严格夹在区间里”。 x 不在树上, 而当前区间的两个端点都是树上已出现的分数, 故 x 不等于任何端点; 又因为树是二叉搜索树 (命题 3.2), 搜索不停止意味着每一步都有

$$\frac{a}{b} < x < \frac{c}{d}$$

(严格不等式), 其中 a/b 、 c/d 是当前端点。

第三步: 分母和的矛盾。每深入一层, 端点分母从 (b, d) 变为 $(b, b+d)$ 或 $(b+d, d)$, 故 $b+d$ 至少增加 $\min(b, d) \geq 1$, 随步数无界增大。取某一层使 $b+d > q$ 。但 $x = p/q$ 严格夹在两个端点之间, 分母引理 (引理 3.6) 要求 $q \geq b+d$, 矛盾。

故搜索必在有限步内命中, 即 x 在树上。 ■

证明二 (直接估计). 设搜索永不命中。与证明一相同, x 不在树上蕴含每一步都严格地

$$\frac{a}{b} < \frac{p}{q} < \frac{c}{d}.$$

交叉相乘给出正整数不等式

$$pb - aq \geq 1, \quad cq - pd \geq 1$$

(当 $d = 0$ 时第二个不等式即 $cq \geq 1$, 由 $c, q \geq 1$ 自动成立, 故此处无需排除无穷端点)。两式分别乘以 $c+d$ 与 $a+b$ (均非负, 且不同时为零), 相加得

$$(c+d)(pb - aq) + (a+b)(cq - pd) \geq a + b + c + d.$$

展开左边, 含 acq 、 bdp 的项两两抵消, 剩余项用 $bc - ad = 1$ (命题 3.4) 合并:

$$(c+d)(pb - aq) + (a+b)(cq - pd) = (bc - ad)(p + q) = p + q.$$

于是搜索的每一步都有

$$p + q \geq a + b + c + d.$$

但每深入一层, $a + b + c + d$ 至少增加 1 (向左时增加 $a + b \geq 1$, 向右时增加 $c + d \geq 1$), 而左边 $p + q$ 是固定常数。有限步之后不等式必然被破坏——等价地说, 此时 x 已不再落在当前区间之内, 与“每一步都严格夹在区间内”矛盾。故搜索必在有限步内停止, 而停止的唯一方式是命中 x 。 ■

Theorem 3.9 (唯一性). 每个正有理数在 Stern-Brocot 树上至多出现一次。

Proof. 设分数 r 出现在两个不同节点。树按分数大小是二叉搜索树（命题 3.2），而二叉搜索树中查找给定关键字的路径由大小比较唯一确定：从根出发，每一步“小于则向左、大于则向右、相等则停止”的走向不含任何选择。两条终止于同一关键字的路径必然重合，矛盾。 ■

Remark 3.10. 定理 3.8 与 3.9 合起来说明： $f(S) = (a+c)/(b+d)$ 给出全体行列式为 1、可由 L, R 表出的非负整数矩阵到 $\mathbb{Q}_{>0}$ 的双射，注 2.3 中 Stern–Brocot 数系的良定义性至此完备。另需注意：固定目标 x 的搜索路径只是树上一条路径，它命中 x 不等于遍历了全体有理数。

■ 4 路径编码与连分数

由推论 2.3，每个正有理数对应一条由 L, R 组成的路径。把路径中连续同向的段合并，路径就由一串正整数（段长）唯一确定；本节说明这串整数恰是该有理数的连分数系数。这是“在 Stern–Brocot 树上查找”与“辗转相除”是同一件事的两种表述。

4.1 整段移动

Lemma 4.1 (整段移动的端点公式). 设当前端点为 $a/b < c/d$, $bc - ad = 1$, 目标分数 p/q 严格介于其间。若连续向右移动 t 步，则右端点不动，左端点移动到

$$\frac{a+tc}{b+td};$$

连续向左移动 t 步，则左端点不动，右端点移动到

$$\frac{ta+c}{tb+d}.$$

Proof. 对 t 归纳，每次向右移动都把左端点替换为它与右端点的中位分数： $(a, b) \mapsto (a+c, b+d)$ ，右端点不变，故 t 次后为 $(a+tc, b+td)$ 。向左同理。 ■

由此，从根到 p/q 的路径可唯一写成

$$R^{t_0} L^{t_1} R^{t_2} \dots, \quad t_0 \geq 0, t_1, \dots, t_{n-1} \geq 1, t_n \geq 1$$

（若第一步向左，则记 $t_0 = 0$ ；末段次数必为正）。段长序列 $(t_0, t_1, \dots, t_n)$ 就是路径的**游程编码**。

4.2 与连分数的对应

Theorem 4.2 (路径的连分数编码). 设正有理数 p/q 在 Stern–Brocot 树上的路径游程编码为 $(t_0, t_1, \dots, t_n)$ ，则

$$\frac{p}{q} = [t_0; t_1, \dots, t_n, 1],$$

其中右边是末尾为 1 的有限连分数。反过来，任给一个末尾为 1 的连分数，其系数（不计最后的 1）依奇偶位给出路径：偶数下标项是向右段的长度，奇数下标项是向左段的长度。

Proof. 按引理 4.1 记录每一整段移动后的端点位置。不妨设首段向右（否则 $t_0 = 0$ ，不影响论证）。第 k 段移动后的端点记为 p_k/q_k ：偶数段向右，记录的是左端点；奇数段向左，记录的是右端点。再补两个虚拟端点

$$\frac{p_{-2}}{q_{-2}} = \frac{0}{1}, \quad \frac{p_{-1}}{q_{-1}} = \frac{1}{0}.$$

由引理 4.1，第 k 段移动 t_k 步把端点从 p_{k-2}/q_{k-2} 一侧更新为

$$\frac{p_k}{q_k} = \frac{t_k p_{k-1} + p_{k-2}}{t_k q_{k-1} + q_{k-2}}.$$

这正是连分数渐近分数的递推关系，配合初始条件即得

$$\frac{p_k}{q_k} = [t_0; t_1, \dots, t_k].$$

搜索停止时，目标分数是最后两个端点的中位分数：

$$\frac{p}{q} = \frac{p_n + p_{n-1}}{q_n + q_{n-1}} = [t_0; t_1, \dots, t_n, 1],$$

末位系数 1 对应“再沿最后方向多走一步取中项”。 ■

有理数的连分数表示由辗转相除给出，故由 p/q 求路径的计算量与辗转相除相同；反过来，路径（游程编码）也就是 p/q 的连分数。Stern–Brocot 数系与连分数表示因此是同一编码的两种读法。

Corollary 4.3 (父节点与子节点的连分数表达). 设节点 $x = [t_0; t_1, \dots, t_n, 1]$ 。则其父节点是“沿最后方向少走一步”的节点：

$$\text{父节点} = \begin{cases} [t_0; t_1, \dots, t_n - 1, 1], & t_n \geq 2, \\ [t_0; t_1, \dots, t_{n-1}, 1], & t_n = 1; \end{cases}$$

两个子节点为 $[t_0; t_1, \dots, t_n + 1, 1]$ 与 $[t_0; t_1, \dots, t_n, 1, 1]$ ，左右归属由 n 的奇偶决定。

Proof. 父节点是搜索路径删去最后一步的节点：若末段长 $t_n \geq 2$ ，段长减一；若 $t_n = 1$ ，末段整段消失，倒数第二段的端点成为新端点，对应删去末两位系数。子节点是搜索再往下走一层：沿末段方向再走一步（ t_n 加一），或换向走一段长度为 1 的新段（追加系数 1）。 ■

4.3 无理数与有理逼近

Remark 4.4 (无限路径与有理逼近). 把搜索过程施于正无理数 x ：比较永不停止， x 对应唯一一条无限长的 $\{L, R\}$ 字符串，亦即一个无限连分数。路径上经过的每个分数都是最简分数，其分母严格递增，且收敛到 x ——前缀越长的逼近分母越大、越精确。但路径上的逼近误差并非严格递减，路径上的分数也未必是“分母不超过某界的最佳逼近”：课堂上已指出反例，对 $x = 51/100$ ，搜索路径经过 $1/2$ 与 $2/3$ ，而

$$\left| \frac{51}{100} - \frac{1}{2} \right| = \frac{1}{100} < \frac{47}{300} = \left| \frac{51}{100} - \frac{2}{3} \right|, \quad 2 < 3,$$

即 $1/2$ 在“分母更小”与“误差更小”两个指标上同时优于后出现的 $2/3$ 。故“路径上的每个分数都在 Pareto 前沿上”这一说法不成立。严格的逼近理论（最佳逼近与渐近分数的刻画）属于连分数的丢番图逼近理论；用 Stern–Brocot 树求“分母不超过 N 的最佳逼近”时，应当在搜索停止处比较当前两个端点到 x 的距离，而不能直接断言路径上的某个节点最优。

■ 5 CALKIN-WILF 树与 STERN 双原子序列

Stern-Brocot 树不是唯一把正有理数组织成二叉树的方式。Calkin-Wilf 树的构造更简单：不需要端点，每个节点只存一个分数。

5.1 Calkin-Wilf 树

Definition 5.1 (Calkin-Wilf 树). **Calkin-Wilf 树** (图 2) 的根为 $1/1$ ；存储分数 p/q 的节点，其左、右子节点分别存储

$$\frac{p}{p+q} \quad \text{与} \quad \frac{p+q}{q}.$$

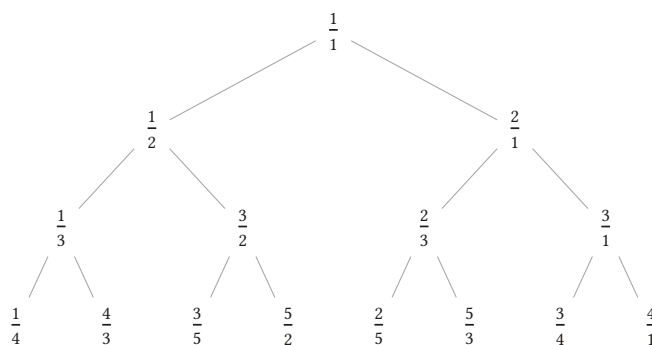


Figure 2: Calkin-Wilf 树的前四层。与图 1 对照：两棵树每一层所含的分数集合相同，但位置不同——同一分数在两棵树上的广度优先编号互为二进制位逆序（推论 5.4）。

Proposition 5.2. Calkin-Wilf 树中每个分数都是最简分数，且每个正的最简分数在树上恰出现一次。

Proof. 最简性： $\gcd(p, p+q) = \gcd(p, q)$, $\gcd(p+q, q) = \gcd(p, q)$ ，故最简性从根向下保持。

每个正有理数至多出现一次：左子节点的值 < 1 ，右子节点的值 > 1 ，根为 1；递归地看，左子树所有分数都 < 1 ，右子树都 > 1 ，两棵子树的值域不相交，故无重复。

每个正最简分数至少出现一次：对 $p+q$ 归纳。 $p/q \neq 1$ 时，若 $p > q$ ，它只能是某节点的右子节点，而其候选父节点 $(p-q)/q$ 是分子分母和更小的正最简分数；若 $p < q$ ，候选父节点为 $p/(q-p)$ 。归纳即得存在性；“只能”二字同时说明这个回溯过程是确定的，与唯一性一致。 ■

注意 Calkin-Wilf 树不是二叉搜索树（左子节点 $p/(p+q)$ 可以大于右子树中的某些分数），故不能用于二分查找；这是它与 Stern-Brocot 树的本质区别。

5.2 与连分数、与 Stern-Brocot 树的关系

Proposition 5.3 (回溯路径与连分数). 设 $p/q = [t_0; t_1, \dots, t_n, 1]$ 。在 Calkin-Wilf 树中，从 p/q 回溯到根 $1/1$ 的路径为：沿右父方向走 t_0 步，再沿左父方向走 t_1 步，再沿右父方向走 t_2 步，依此类推（不计末尾系数 1）。

Proof. $p > q$ 时父节点为 $(p-q)/q$, 且 p/q 是其右子节点; 连续沿右父方向回溯 $\lfloor p/q \rfloor$ 次后到达 $(p \bmod q)/q$, 这正对应连分数的 $sk \mapsto 1/(1/(sk))$ 式变换中的整数部分剥离。 $p < q$ 的情形对称。交替进行即得全部系数。 ■

Corollary 5.4 (两棵树的层间关系: 位逆序置换). 同一分数在 Calkin-Wilf 树上到根的路径编码, 与它在 Stern-Brocot 树上从根出发的路径编码, 由同一个连分数 $[t_0; t_1, \dots, t_n, 1]$ 给出, 只是方向相反。因此两棵树同一层所存的分数集合相同, 但排列不同: 对两棵树分别按广度优先编号 (根为 1, 节点 v 的左右子节点为 $2v$ 、 $2v+1$), 则同一分数在两棵树上的编号互为二进制 **位逆序** (bit-reversal)。约定 1^t 表示连续 t 个 1、 0^t 表示连续 t 个 0: Stern-Brocot 树上编号的二进制表示 (去掉首位 1) 为

$$1^{t_0} 0^{t_1} 1^{t_2} 0^{t_3} \dots,$$

而 Calkin-Wilf 树上为同一串段的逆序排列 $\dots 0^{t_3} 1^{t_2} 0^{t_1} 1^{t_0}$ (视 n 的奇偶决定末段的字符)。前者正是后者逐位反转的结果, 故第 k 层上两棵树的排列互为 $\{0, 1, \dots, 2^k - 1\}$ 的位逆序置换。

5.3 Stern 双原子序列

Definition 5.5 (Stern 双原子序列). 把 Calkin-Wilf 树按广度优先顺序读出, 第 n 个分数 (从 $n = 1$ 起) 可以写成

$$\frac{a_n}{a_{n+1}},$$

其中 $(a_n)_{n \geq 0}$ 由

$$a_0 = 0, \quad a_1 = 1, \quad a_{2n} = a_n, \quad a_{2n+1} = a_n + a_{n+1}$$

递归定义, 称为 **Stern 双原子序列** (Stern diatomic sequence, OEIS A002487):

$$0, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 4, 3, 5, 2, 5, 3, 4, \dots$$

Proposition 5.6. 上述定义自洽: Calkin-Wilf 树的广度优先序列中, 相邻两个分数前者的分母等于后者的分子, 且第 n 个分数恰为 a_n/a_{n+1} 。

Proof. 对层数归纳, 证明每一层自左向右读出的分数都满足“前一项的分母等于后一项的分子”。根层只有 $1/1$, 无需验证衔接。设第 k 层相邻两项为 p/q 与 p'/q' , 归纳假设给出 $q = p'$ 。第 $k+1$ 层在这两个节点之下依次读出

$$\frac{p}{p+q}, \frac{p+q}{q}, \frac{p'}{p'+q'}, \frac{p'+q'}{q'}.$$

每个节点内部: 左子节点的分母 $p+q$ 等于右子节点的分子 $p+q$; 跨节点衔接处: $(p+q)/q$ 的分母 q 等于 $p'/(p'+q')$ 的分子 p' , 正由归纳假设保证。故第 $k+1$ 层仍满足该性质, 归纳成立。于是全序列 (首项之前补上 $0/1$ 的分母) 的分子依次构成一个序列 (a_n) , 第 n 个分数为 a_n/a_{n+1} 。最后验证递归: 广度优先编号下 $2n$ 、 $2n+1$ 是 n 的左、右子节点, 由 Calkin-Wilf 树的构造, 左子节点分子与父节点相同, 即 $a_{2n} = a_n$; 右子节点分子为父节点分子分母之和, 即 $a_{2n+1} = a_n + a_{n+1}$ 。 ■

Remark 5.7. 由递归直接计算 a_n 需要 $O(\log^2 n)$ 级别的算术操作; 把 n 写成二进制后沿 Calkin-Wilf 树的路径用连分数递推 (命题 5.3), 可以达到辗转相除同阶的复杂度。这再次体现“树的路径 = 连分数 = 辗转相除”三位一体的结构。

■ 6 FAREY 序列

Farey 序列与 Stern–Brocot 树共享同一套中位分数结构，只是把“树”压平成“分母有界的分数列表”。

6.1 定义与基本性质



Definition 6.1 (Farey 序列). 第 n 阶 **Farey 序列** F_n 是 $[0, 1]$ 中所有分母不超过 n 的最简分数按大小排列的序列：

$$F_1 = \left(\frac{0}{1}, \frac{1}{1}\right), \quad F_2 = \left(\frac{0}{1}, \frac{1}{2}, \frac{1}{1}\right), \quad F_3 = \left(\frac{0}{1}, \frac{1}{3}, \frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{1}{1}\right), \quad F_4 = \left(\frac{0}{1}, \frac{1}{4}, \frac{1}{3}, \frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \frac{1}{1}\right).$$



Proposition 6.2. F_n 是在 F_{n-1} 的某些相邻分数之间插入中位分数得到的： $F_n \setminus F_{n-1}$ 恰为分母等于 n 的最简分数。等价地， F_n 是第 $n-1$ 阶 Stern–Brocot 序列（限制在 $[0, 1]$ 内）按“分母 $\leq n$ ”筛出的子序列。

Proof. 分母 $\leq n$ 的最简分数都在 Stern–Brocot 树上（定理 3.8），且树的中序遍历单调（命题 3.2），故按大小排列就是按中序顺序取出；分母恰为 n 的分数不在 F_{n-1} 中，其分子与 n 互素。插入位置的正确性由分母引理（引理 3.6）保证：分母为 $b+d$ 的中位分数是其端点间分母最小的分数，所以在 F_{b+d-1} 及以前端点仍相邻。 ■



Corollary 6.3 (长度公式). 记 φ 为 Euler 函数，则

$$|F_n| = |F_{n-1}| + \varphi(n) = 1 + \sum_{k=1}^n \varphi(k).$$

Proof. F_n 相对 F_{n-1} 新增的分数分母都是 n ，分子取遍 $\{1, \dots, n\}$ 中与 n 互素的数，恰 $\varphi(n)$ 个；初值 $|F_1| = 2$ ，而求和约定从 $\varphi(1) = 1$ 起计入端点 $1/1$ ，写成上式。 ■

6.2 Farey 邻项



Definition 6.4 (Farey 邻项). 若分数 a/b 与 c/d 在某个 Farey 序列中相邻，则称它们为一对 **Farey 邻项** (Farey neighbors)。



Theorem 6.5 (Farey 邻项的刻画). 设 $a/b < c/d$ 为 $[0, 1]$ 中的最简分数。则以下两条等价：

(i) a/b 与 c/d 是 Farey 邻项；

(ii) $bc - ad = 1$ 。

此外，它们在 $F_{\max(b,d)}, F_{\max(b,d)+1}, \dots, F_{b+d-1}$ 中都相邻，并在 F_{b+d} 中被它们的中位分数分开。特别地， a/b 与 c/d 在 F_N 中相邻，当且仅当 $bc - ad = 1$ 且 $b+d > N$ 。

Proof. (i)⇒(ii): Farey 邻项在某个 F_n 中相邻。由命题 6.2, 两分数中后加入者是另一者与其先前邻项的中位分数, 故两者在某阶 Stern–Brocot 序列中也相邻; 由行列式不变量 (命题 3.4), Stern–Brocot 序列中相邻分数满足 $bc - ad = 1$ 。

(ii)⇒(i): 不妨设 $b \geq d$ (b 为较大的分母), 则两分数都属于 F_b 。设 e/f 是 F_b 中紧接在 a/b 右侧的分数, 由已证的必要性知 $be - af = 1$ 。考虑线性 Diophantine 方程

$$bx - ay = 1.$$

其通解由任一特解加上 (a, b) 的整数倍得到, 故满足 $0 < y \leq b$ 的解唯一。条件 $bc - ad = 1$ 表明 $(x, y) = (c, d)$ 就是这样一组解 ($d \leq b$), 而 (e, f) 也是, 故 $(e, f) = (c, d)$, 即 c/d 就是 a/b 在 F_b 中的右邻。

最后, 第一个严格落在两者之间且分母最小的分数是中位分数 $(a + c)/(b + d)$ (引理 3.6), 它出现在 F_{b+d} 中; 此前两者一直保持相邻。 $b + d > N$ 的刻画随之而得。 ■

Corollary 6.6 (邻项总数). F_n 中 Farey 邻项共 $2|F_n| - 3$ 对 (按“在某个 F_n 中相邻且分母均不超过 n ”计数)。

Proof. 除端点 $0/1$ 与 $1/1$ 外, 每个 $p/q \in F_n$ ($q \geq 2$) 的左、右邻项由方程 $qx - py = \pm 1$ 在 $y < q$ 范围内的唯一解给出, 各对应一个分母更小的邻项; 每个分数贡献两对, 而 $0/1$ 与 $1/1$ 之间只有一对。合计 $2(|F_n| - 2) + 1 = 2|F_n| - 3$ 。 ■

Remark 6.7 (求指定分数的邻项). 对给定的 $p/q = [t_0; t_1, \dots, t_n, 1]$, 插入它时它左右两侧的邻项 (即分母更小的两个 Farey 邻项) 分别是 $[t_0; t_1, \dots, t_n]$ 与 $[t_0; t_1, \dots, t_n - 1]$ 。全部分母不超过某界的邻项可由扩展 Euclid 算法解 $qx - py = \pm 1$ 得到。

6.3 Ford 圆 Farey 邻项有一个漂亮的几何等价刻画。

Definition 6.8 (Ford 圆). 对每个 $[0, 1]$ 内的最简分数 p/q , 以 $(\frac{p}{q}, \frac{1}{2q^2})$ 为圆心、 $\frac{1}{2q^2}$ 为半径作圆, 称为 p/q 的 **Ford 圆**。这些圆都与 x 轴相切于 $(p/q, 0)$, 如图 3 所示。

Theorem 6.9 (Ford 圆与 Farey 邻项). 两个不同的最简分数 $a/b < c/d$ 的 Ford 圆只可能相切或相离; 它们相切, 当且仅当 $|bc - ad| = 1$, 即两分数是 Farey 邻项。此时存在唯一的第三个 Ford 圆与两圆都相切, 它对应的分数恰是中位分数 $(a + c)/(b + d)$ 。

Proof. 计算两圆心距离的平方与半径和、差的平方:

$$\left(\frac{a}{b} - \frac{c}{d}\right)^2 + \left(\frac{1}{2b^2} - \frac{1}{2d^2}\right)^2 = \left(\frac{1}{2b^2} + \frac{1}{2d^2}\right)^2 + \frac{(bc - ad)^2 - 1}{b^2d^2}.$$

两分数不同且都最简, 故 $bc - ad$ 是非零整数, $|bc - ad| \geq 1$, 于是圆心距不小于半径之和, 即两圆相离或外切; 取等号 (外切) 当且仅当 $|bc - ad| = 1$, 由定理 6.5 这等价于 Farey 邻项。相切时中位分数的圆与两者都相切 (因中位分数与每个端点都满足行列式 1 的关系), 唯一性由两圆公切圆在 x 轴切点位置的唯一性给出。 ■

6.4 递推关系 Farey 序列可以自左向右递推生成, 无需逐一插入。

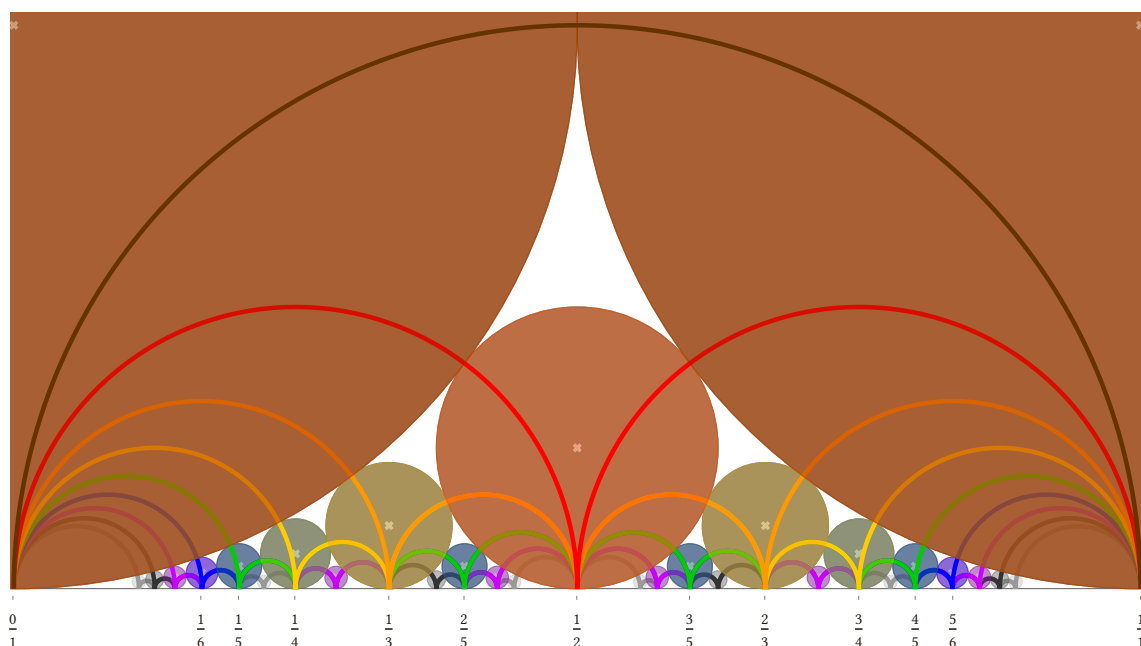


Figure 3: F_1 至 F_9 各分数的 Ford 圆与 Farey 弧线对照图。每个 Ford 圆与 x 轴相切于对应分数处；两圆外切当且仅当对应分数是 Farey 邻项（定理 6.9）。图中同色的半圆弧是 Farey 图中连接相邻分数的弧线，每条弧与对应的 Ford 圆正交。原图底部的交互式标注在静态打印时会互相重叠，本笔记将其隐去，改标 F_6 的十三个分数（更密的标注在本图宽度下无法避免重叠，这正是原图采用悬停交互的原因）。原图：CMG Lee, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0（有改动：去除标注层、转为 PDF 并裁剪）。

Proposition 6.10 (Farey 序列的三项递推). 设 F_n 中相邻三项为 $\frac{a}{b} < \frac{p}{q} < \frac{c}{d}$ ，则存在整数 $k \geq 1$ 使

$$a + c = kp, \quad b + d = kq,$$

且 k 由

$$k = \left\lfloor \frac{n+b}{q} \right\rfloor$$

唯一确定。由此，记 F_n 的第 i 项为 p_i/q_i ，则

$$p_i = \left\lfloor \frac{n+q_{i-2}}{q_{i-1}} \right\rfloor p_{i-1} - p_{i-2}, \quad q_i = \left\lfloor \frac{n+q_{i-2}}{q_{i-1}} \right\rfloor q_{i-1} - q_{i-2},$$

递推起点为 $(p_0, q_0) = (0, 1)$, $(p_1, q_1) = (1, n)$ 。

Proof. 由定理 6.5，相邻两对都满足行列式关系： $bp - aq = 1 = cq - dp$ ，解出

$$\frac{p}{q} = \frac{a+c}{b+d}$$

（中位分数关系，但 $a+c$ 与 $b+d$ 可能有公因子，故写成整数倍 k ）。于是 $c = kp - a$, $d = kq - b$ 。 c/d 要落在 F_n 中需 $d = kq - b \leq n$ ，即 $k \leq (n+b)/q$ ；而差值

$$\frac{kp-a}{kq-b} - \frac{p}{q} = \frac{bp-aq}{q(kq-b)} = \frac{1}{q(kq-b)}$$

随 k 增大而严格减小。 c/d 是 p/q 在 F_n 中的右邻，即所有满足 $kq - b \leq n$ 的候选中差值最小者，故应取最大的可行 k ，即 $k = \lfloor (n+b)/q \rfloor$ 。代入 $c = kp - a$ 、 $d = kq - b$ 得递推式；起点 $0/1$ 与 $1/n$ 是 F_n 的前两项。 ■